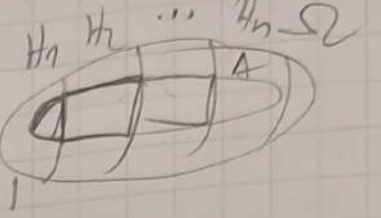
Т1 Формула тоталне вероватноће

$$P(A) = \sum_{j=1}^{\infty} P(H_j) P(A|H_j)$$



Како су H_j независна по парова, онда су и AH_j независни по паровима и још

$$P(A) = \sum_{j=1}^{\infty} P(AH_j) \quad (1)$$

Из дефиниције условне вероватноће

$$P(A|H_j) = \frac{P(AH_j)}{P(H_j)}$$

добијамо $P(AH_j) = P(H_j) \cdot P(A|H_j)$ (2) и уврштавањем у (1) добијамо

$$P(A) = \sum_{j=1}^{\infty} P(AH_j) = \sum_{j=1}^{\infty} P(H_j) P(A|H_j)$$ што је и требало доказати. □

Т2 Бајесова формула $P(H_k|A) = \frac{P(H_k) P(A|H_k)}{\sum_{j=1}^{\infty} P(H_j) P(A|H_j)}$

$$P(H_k|A) = \frac{P(H_kA)}{P(A)} \underset{T_1, T_1(2)}{=} \frac{P(H_k) P(A|H_k)}{\sum_{j=1}^{\infty} P(H_j) P(A|H_k)}$$ □

T3 Уопштена формула пресека

$$P(A_1 A_2 \cdots A_n) = P(A_1) P(A_2 \mid A_1) P(A_3 \mid A_1 A_2) \cdots P(A_n \mid A_1 A_2 \cdots A_{n-1})$$

Индукција по n

$n=2$ БИ

$P(A_1 A_2) = P(A_1) P(A_1 \mid A_2)$ Т из дефиниције условне вероватноће

$n=k$ ИХ

$P(A_1 A_2 \cdots A_k) = P(A_1) P(A_2 \mid A_1) \cdots P(A_k \mid A_1 A_2 \cdots A_{k-1})$

$n=k+1$ ИК

$$P(\underbrace{A_1 A_2 \cdots A_k}_{B} A_{k+1}) = \underbrace{P(A_1) P(A_1 \mid A_2) \cdots P(A_k \mid A_1 A_2 \cdots A_{k-1})}_{\text{ИХ} \Rightarrow P(A_1 A_2 \cdots A_k)} P(A_{k+1} \mid A_1 A_2 \cdots A_k)$$

$$= P(\underbrace{A_1 A_2 \cdots A_k}_{B'}) P(A_{k+1} \mid \underbrace{A_1 A_2 \cdots A_k}_{B'}) \Rightarrow P(B) P(A_{k+1} \mid B)$$

$$\Rightarrow P(A_{k+1} \mid B) = \frac{P(A_{k+1} B)}{P(B)} \Rightarrow \text{Т из дефиниције условне вероватноће}$$ □

T4 Уопштена формула уније

$\Rightarrow$ принцип укључења искључења

REDBLACKTREE

T5 Ако X има нормалну $N(0,1)$ расподелу, онда $Y = aX + b$ $a,b \in \mathbb{R}$ има нормалну $N(b, |a|)$ расподелу

↑ афина трансформација

$Y = aX + b = f(X)$

$X = \frac{Y-b}{a} = f^{-1}(Y)$

$(f^{-1}(X))' = \frac{1}{a}$

$X = \frac{1}{a}$

$\rho_X = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

μ

$\rho_Y = \rho_X(f^{-1}(y)) \cdot |f^{-1}(Y)'| = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{Y-b}{a}\right)^2} \cdot \left|\frac{1}{a}\right| = \frac{1}{|a|\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(X-b)^2}{2a^2}}$

$\sigma \qquad\qquad \sigma^2$

$\Rightarrow Y$ има $N(b, |a|)$ расподелу □

T6 Стандардизација Нормалне расподеле

Ако X има $N(\mu, \sigma)$ расподелу онда $X^* = \frac{X-\mu}{\sigma} : N(0,1)$

Следећи случај T5 где је $Y = X$, $X = X^*$, $a = \sigma > 0$, $b = \mu$

$X = \sigma X^* + \mu \quad \sim \quad Y = aX + b$

$N(\mu,\sigma) \quad N(0,1) \qquad N(b,|a|) \quad N(0,1)$

$\Rightarrow X^* = \frac{X-\mu}{\sigma} : N(0,1)$

Т7 Конволуција $Z = X + Y$

Claude доказ

(X,Y) 2d непрекидна случајни вектор са густином $\varphi(x,y)$

$$F_Z = P(Z \le z) = P(X+Y \le z)$$

Догађај $\{X+Y \le z\}$ одговара области

$$S_z = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x+y \le z\}$$

$$F_Z(z) = P((X,Y) \in S_z) = \iint_{x+y \le z} \varphi(x,y)\,dx\,dy =$$

Фиксирамо у услов $x+y \le z$ следи $x \le z-y$ за y

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \left(\int_{-\infty}^{z-y} \varphi(x,y)\,dx \right) dy$$

Смена $t = x+y$ (y const) $\Rightarrow x = t-y$, $dx = dt$

границе $-\infty \to z-y \Rightarrow -\infty \to z$

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \int_{-\infty}^{z} \varphi(t-y,y)\,dt\,dy.$$

Како је $\varphi \ge 0$ можемо замењивати редослед интеграла

$$F_Z(z) = \int_{-\infty}^{z} \left(\int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t-y,y)\,dy \right) dt = \int_{-\infty}^{z} g(t)\,dt$$

$$g(t) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(t-y,y)\,dy$$

REDBLACKTREE

$$\varphi_Z(z) = F_Z'(z) = g_1(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi(z-y, y)\,dy$$ □

T_8 Конволуција независних X и Y

Како су X и Y независни

$$\varphi(x,y) = \varphi_X(x)\,\varphi_Y(y)$$

Уврштавањем у T_7 добијамо

$$\varphi_Z(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_X(z-y)\,\varphi_Y(y)\,dy$$ □

T_9 $X = c$, $c = const \Rightarrow E(X) = c$

$X: \begin{pmatrix} c \\ 1 \end{pmatrix}$ $\quad E(X) = \sum_{i=1}^{n} x_i p_i = c \cdot 1 = c$ □

T_{10} $E(X+Y) = E(X) + E(Y)$

T_{11} $E(cX) = cE(X)$

T_{12} X и Y су независни $\Rightarrow E(XY) = E(X)E(Y)$

Сва се доказују уврштавањем у формуле за трансформације

$E(X+Y) \Rightarrow f(X,Y) = X+Y$

$E(cX) \Rightarrow f(X) = cX$

X и Y независни $\Rightarrow \varphi(x,y) = \varphi_X(x)\,\varphi_Y(y)$

Т13 $D(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2) - E(X)^2$

$D(X) = E((X - E(X))^2) = E(X^2 - 2XE(X) + \underbrace{E(X)^2}_{\text{const}})$

$\overset{T_{12} T_{11}}{=} E(X^2) - 2\underbrace{E(X)}_{=\text{const}} E(X) + E(X)^2$

$= E(X^2) - 2E(X)^2 + E(X)^2$

$= E(X^2) - E(X)^2$ □

Т14 $c = \text{const} \Rightarrow D(cX) = c^2 D(X)$, $D(X+c) = D(X)$ ← без доказа

$D(cX) = E((cX - E(cX))^2) \overset{T_{11}}{=} E((cX - cE(X))^2)$

$= E(c^2(X - E(X))^2) \overset{T_{11}}{=} c^2 E((X - E(X))^2)$

$\overset{\text{def } D(X)}{=} c^2 D(X)$ □

Т15 Стандардизација случајне променљиве

$X^* = \frac{X - E(X)}{\sigma(X)} \Rightarrow E(X^*) = 0, \; D(X^*) = 1$

$E(X^*) = E\left(\underbrace{\frac{1}{\sigma(X)}}_{\text{const}}(X - E(X))\right) \overset{T_{11}}{=} \frac{1}{\sigma(X)} E(X - E(X)) \overset{T_{10}}{=} \frac{1}{\sigma(X)}(E(X) - \underbrace{E(E(X))}_{\text{const}})$

$\overset{T_{11}}{=} \frac{1}{\sigma(X)}(E(X) - E(X)) = \frac{1}{\sigma(X)} \cdot 0 = 0$

$D(X^*) = D\left(\frac{1}{\sigma(X)}(X - E(X))\right) \overset{T_{11}}{=} \frac{1}{\sigma^2(X)} \cdot D(X - \underbrace{E(X)}_{\text{const}}) \overset{T_{11}}{=} \frac{1}{\sigma^2(X)} \cdot D(X)$

$\overset{\text{def } \sigma}{=} \frac{D(X)}{D(X)} = \frac{\sigma^2(X)}{\sigma^2(X)} = 1$

REDBLACKTREE □

T16 $X: Ber(p),\ p \in (0,1) \Rightarrow E(X)=p \quad D(X)=p(1-p)$

$X: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}$

$E(X)=\sum_{k=0}^{n} x_k \cdot p_k = 0\cdot(1-p)+1\cdot p = p$

$D(X)=E(X^2)-E(X)^2=E(Y)-p^2$

$Y=X^2: \begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}$

$\Rightarrow E(Y)=E(X)=p$

$\Rightarrow D(X)=E(Y)-p^2=p-p^2=p(1-p)=pq$ □

T17 $X: N(0,1) \Rightarrow E(X)=0,\ D(X)=1$

$\varphi(x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}}$

$\varphi(-x)=\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(-x)^2}{2}}=\frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{x^2}{2}} \Rightarrow \varphi(x)=\varphi(-x) \Rightarrow$ $\varphi(x)$ је парна функција

$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x\cdot\varphi(x)\,dx$

$f(x)=x$ је непарна функција $\Rightarrow x\cdot\varphi(x)=$ непарна $\cdot$ парна

непарна функција $\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty}$ непарне функције $=0$

$D(X)=\int_{-\infty}^{\infty}(x-E(x))^2\varphi(x)\,dx$

$f(x)=(x-E(x))^2$ је парна функција $\Rightarrow (x-E(x))^2\varphi(x)$

$=$ парна $\cdot$ парна $=$ парна функција $\Rightarrow \int_{-\infty}^{\infty}$ парне $f = 2\int_{0}^{\infty}$ парне

$$\Rightarrow D(X) = 2\int_0^{\infty} (X - E(X))^2 \varphi(x)\,dx = 2\int_0^{\infty} (X-0)^2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{X^2}{2}}\,dx$$

$$= \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \int_0^{\infty} x^2 e^{-\frac{x^2}{2}}\,dx$$

$x \cdot x \quad dt$

Смена $\frac{x^2}{2} = t \;/' \Rightarrow dt = x\,dx$

$\Rightarrow x^2 = 2t \Rightarrow x = \sqrt{2t}$

$x \to 0 \Rightarrow t \to 0$

$x \to \infty \Rightarrow t \to \infty$

$$D(X) = \frac{2}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_0^{\infty} \sqrt{2t} \cdot t^{1/2} \cdot e^{-t}\,dt = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \int_0^{\infty} t^{3/2-1} e^{-t}\,dt = \frac{2}{\sqrt{\pi}} \Gamma\left(\frac{3}{2}\right)$$

$$= \frac{2}{\sqrt{\pi}} \cdot \frac{1}{2} \cdot \Gamma\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{\sqrt{\pi}}{\sqrt{\pi}} = 1$$

□

T_{18} $Y : N(\mu, \sigma) \Rightarrow E(Y) = \mu,\ D(Y) = \sigma^2$ $\quad \mu \in \mathbb{R},\ \sigma \in \mathbb{R}^+$

Нека $X : N(0,1)$

$Y = \sigma X + \mu : N(\mu, \sigma)$

$E(Y) = E(\sigma X + \mu) \overset{T_{10}T_{11}}{=} \sigma \underbrace{E(X)}_{0} + \mu = \mu$

$D(Y) = D(\sigma X + \mu) \overset{T_{11}}{=} \sigma^2 \underbrace{D(X)}_{1} \overset{T_{17}}{=} \sigma^2$

□

REDBLACKTREE

T19 $X: B(n,p) \Rightarrow E(X)=np,\ D(X)=npq$ $n\in\mathbb{N}$, $p\in(0,1)$

$X=\sum_{k=1}^{n} X_k$ ige $X_k: Ber(p)$ и X_k сд независни

$$E(X)=E\left(\sum_{k=1}^{n}X_k\right)\overset{T_{10}}{=}\sum_{k=1}^{n}E(X_k)\overset{T_{16}}{=}\sum_{k=1}^{n}p=np$$

$$D(X)=D\left(\sum_{k=1}^{n}X_k\right)\overset{НСВ}{=}\sum_{k=1}^{n}D(X_k)\overset{T_{16}}{=}\sum_{k=1}^{n}pq=npq \quad \square$$

T20 $X: U(a,b) \Rightarrow E(X)=\frac{a+b}{2},\ D(X)=\frac{(b-a)^2}{12}$ $a<b\in\mathbb{R}$

$\varphi(x)=\frac{1}{b-a}$, $x\in(a,b)$

$$E(X)=\int_{-\infty}^{\infty} x\varphi(x)\,dx=\int_a^b x\cdot\frac{1}{b-a}\,dx=\frac{1}{b-a}\int_a^b x\,dx=\frac{1}{b-a}\cdot\frac{x^2}{2}\Big|_a^b$$

$$=\frac{1}{b-a}\cdot\frac{1}{2}\cdot(b^2-a^2)=\frac{(b-a)(b+a)}{2(b-a)}=\frac{a+b}{2}$$

$$E(X^2)=\int_{-\infty}^{\infty}x^2\varphi(x)\,dx=\int_a^b x^2\frac{1}{b-a}\,dx=\frac{1}{b-a}\cdot\frac{x^3}{3}\Big|_a^b=\frac{1}{3(b-a)}(b^3-a^3)$$

$$=\frac{(b-a)(b^2+ab+a^2)}{3(b-a)}=\frac{a^2+ab+b^2}{3}$$

$$D(X)=E(X^2)-E(X)^2=\frac{a^2+ab+b^2}{3}-\frac{a^2+2ab+b^2}{4}$$

$$=\frac{4a^2+4ab+4b^2-3a^2-6ab-3b^2}{12}=\frac{a^2-2ab-b^2}{12}=\frac{(b-a)^2}{12} \quad \square$$

T21 $X : G(p) \Rightarrow E(X) = \frac{1}{p}, \; D(X) = \frac{q}{p^2}$ $\quad p \in (0,1)$

$P(X=k) = p \cdot q^{k-1}, \quad k = 1,2,\ldots$

$$E(X) = \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot p \cdot q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot q^{k-1} = p \sum_{k=0}^{\infty} (q^k)' = p \left(\sum_{k=0}^{\infty} q^k \right)' = p \left(\frac{1}{1-q} \right)'$$

$$= p \cdot \left(\frac{1}{(1-q)^2} \cdot (-1) \right) = p \cdot \frac{1}{p^2} = p$$

$$E(X^2) = \sum_{k=1}^{\infty} k^2 p q^{k-1} = p \sum_{k=1}^{\infty} (k^2 - k + k) q^{k-1} = p \cdot \sum_{k=2}^{\infty} (k^2 - k) \cdot q^{k-1} + p \sum_{k=1}^{\infty} k q^{k-1}$$

$$= p \cdot q \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) q^{k-2} + p \sum_{k=1}^{\infty} k \cdot q^{k-1} = pq \left(\sum_{k=0}^{\infty} q^k \right)'' + p \left(\sum q^k \right)'$$

$$= p \cdot q \left(\frac{1}{1-q} \right)'' + p \left(\frac{1}{1-q} \right)' = \frac{2pq}{(1-q)^3} + \frac{p}{(1-q)^2} = \frac{2pq}{p^3} + \frac{p}{p^2}$$

$$= \frac{2q+p}{p^2}$$

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{2q+p}{p^2} - \frac{1}{p^2} = \frac{2q+p-1}{p^2} = \frac{2q-(1-p)}{p^2}$$

$$= \frac{2q-q}{p^2} = \frac{q}{p^2}$$

□

REDBLACKTREE

T22 $X: \mathcal{P}(\lambda) \Rightarrow E(X)=\lambda,\ D(X)=\lambda \quad \lambda>0$

$$P(X=k)=\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}, \quad k=0,1,2,\dots$$

$$E(X)=\sum_{k=0}^{\infty} k\cdot\frac{\lambda^k}{k!}\cdot e^{-\lambda}=\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^k}{(k-1)!}e^{-\lambda}=\lambda\cdot e^{-\lambda}\sum_{k=1}^{\infty}\frac{\lambda^{k-1}}{(k-1)!}$$

[смена: $k-1=i$] $\quad e^{\lambda}=\sum_{k=0}^{\infty}\frac{\lambda^k}{k!}$

$$=\lambda e^{-\lambda}\sum_{i=0}^{\infty}\frac{\lambda^i}{i!}=\lambda e^{-\lambda}\cdot e^{\lambda}=\lambda$$

$$E(X^2)=\sum_{k=0}^{\infty}k^2\frac{\lambda^k}{k!}e^{-\lambda}=e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}(k^2-k+k)\frac{\lambda^k}{k!}$$

$E(X)$

$$=e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}(k^2-k)\frac{\lambda^k}{k!}+e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}k\frac{\lambda^k}{k!}$$

Смена $j=k-2$

$$=e^{-\lambda}\sum_{k=0}^{\infty}k(k-1)\frac{\lambda^k}{k!}+\lambda=\lambda^2e^{-\lambda}\sum_{k=2}^{\infty}\frac{\lambda^{k-2}}{(k-2)!}+\lambda$$

$$=\lambda^2e^{-\lambda}\sum_{j=0}^{\infty}\frac{\lambda^j}{j!}+\lambda=\lambda^2e^{-\lambda}\cdot e^{\lambda}+\lambda=\lambda^2+\lambda$$

$$D(X)=E(X^2)-E(X)^2=\lambda^2+\lambda-\lambda^2=\lambda \qquad \square$$

T23 $X : \mathcal{E}(\lambda) \Rightarrow E(X) = \frac{1}{\lambda}, D(X) = \frac{1}{\lambda^2}$

$\varphi(x) = \lambda e^{-\lambda x}, \quad x \geq 0$

$$E(X) = \int_{-\infty}^{\infty} x\varphi(x)dx = \int_0^{\infty} x \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \int_0^{\infty} \frac{t}{\lambda} e^{-t} dt = \frac{1}{\lambda}\int_0^{\infty} t^{2-1} e^{-t} dt$$

[Смена $t = \lambda x$, $dt = \lambda dx$] $= \frac{1}{\lambda}\Gamma(2) = \frac{1}{\lambda} 1! = \frac{1}{\lambda}$

$$E(X^2) = \int_{-\infty}^{\infty} x^2\varphi(x)dx = \int_0^{\infty} x^2 \cdot \lambda e^{-\lambda x} dx = \int_0^{\infty} \frac{t^2}{\lambda^2} e^{-t} dt = \frac{1}{\lambda^2}\int_0^{\infty} t^{3-1} e^{-t} dt$$

[Смена $t = \lambda x$, $dt = \lambda dx$] $= \frac{1}{\lambda^2}\Gamma(3) = \frac{1}{\lambda^2} \cdot 2! = \frac{2}{\lambda^2}$

$$D(X) = E(X^2) - E(X)^2 = \frac{2}{\lambda^2} - \frac{1}{\lambda^2} = \frac{1}{\lambda^2}$$ □

T24 $cov(X,Y) = E((X - E(X))(Y - E(Y))) = E(XY) - E(X)E(Y)$

$$E((X - E(X))(Y - E(Y))) = E(XY - X\underbrace{E(Y)}_{const} - Y\underbrace{E(X)}_{const} + \underbrace{E(X)E(Y)}_{const})$$

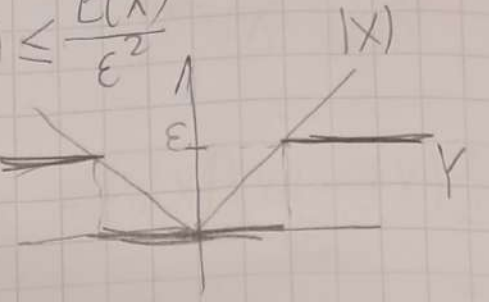
Тождество $E(XY) - E(X)E(Y) - \cancel{E(Y)E(X) + E(X)E(Y)}$

$= E(XY) - E(X)E(Y)$ □

REDBLACKTREE

T 25 Неједнакост Чебишева 1

$E(X^2)$ постоји, $\varepsilon > 0$ $\quad P(|X| > \varepsilon) \leq \frac{E(X^2)}{\varepsilon^2}$



Нека је $Y = \begin{cases} 0, & |X| < \varepsilon \\ \varepsilon, & |X| \geq \varepsilon \end{cases}$

Y је дискретна случајна променљива са закоником расподеле

$$Y : \begin{pmatrix} 0 & \varepsilon \\ P(|X|<\varepsilon) & P(|X|\geq\varepsilon) \end{pmatrix}$$

Пошто важи

$$0 \leq Y \leq |X| \quad /^2$$

$$Y^2 \leq X^2 \quad /E$$

$$E(Y^2) \leq E(X^2)$$

$$0^2 \cdot P(|X|<\varepsilon) + \varepsilon^2 P(|X| \geq \varepsilon) \leq E(X^2)$$

$$P(|X| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(X^2)}{\varepsilon^2}$$

□

T_{26} Неједнакости Чебишева 2

$D(X)$ постоји, $\varepsilon > 0$ $\quad P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2}$

Нека је $Y = X - E(X)$

$E(Y^2) = E((X - E(X))^2) = D(X) \Rightarrow E(Y^2)$ постоји

Из T_{25} знамо да важи

$$P(|Y| \geq \varepsilon) \leq \frac{E(Y^2)}{\varepsilon^2}$$

$$\Leftrightarrow P(|X - E(X)| \geq \varepsilon) \leq \frac{D(X)}{\varepsilon^2} \qquad \square$$

T_{27} Бернулијев слаби закон великих бројева

Ако су $X_1, X_2, \ldots, X_n$ низ независних случајних променљивих са истом Бернулијевом расподелом $\begin{pmatrix} 0 & 1 \\ 1-p & p \end{pmatrix}$, $\varepsilon > 0$

онда је $\lim_{n \to \infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - p\right| \geq \varepsilon\right) = 0$

Нека је $X = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k$. Тада је $E(X) = E\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k\right)$

$\underline{T_{10.11}}$ $\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} E(X_k) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} p = \frac{1}{n} \cdot n \cdot p = p$

$D(X) = D\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k\right) \underline{\underline{T_{11.11 \text{ nez}}}} \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} D(X_k) = \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} pq = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot pq = \frac{p(1-p)}{n}$

REDBLACKTREE

$$0 \le P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - p\right| \ge \varepsilon\right) = P(|X - E(X)| \ge \varepsilon) \overset{\text{Teb}}{\le} \frac{D(X)}{\varepsilon^2} = \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}$$

$$\lim_{n\to\infty} 0 \le \lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - p\right| \ge \varepsilon\right) \le \lim_{n\to\infty} \frac{p(1-p)}{n\varepsilon^2}$$

$$0 \le \lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - p\right| \ge \varepsilon\right) \le 0$$

Тоу

$$\Rightarrow \lim_{n\to\infty} P\left(\left|\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k - p\right| \ge \varepsilon\right) = 0 \qquad \square$$

T_{28} Ако су $Y_1 : \chi^2_n$ и $Y_2 : \chi^2_m$ независне случајне променљиве, онда $Y = Y_1 + Y_2 : \chi^2_{n+m}$

χ^2_n расподела има густину $\varphi_Y(y) = \frac{y^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}}}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)}$, $y > 0$

Из T_7 (Конволуција) знамо да је

$$\varphi_Y(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{Y_1,Y_2}(z-y, y)\,dy$$, а како су Y_1 и Y_2 независне $\varphi_{Y_1,Y_2}(y_1, y_2) = \varphi_{Y_1}(y_1)\,\varphi_{Y_2}(y_2)$ па добијамо

$$\varphi_Y(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{Y_1}(z-y)\,\varphi_{Y_2}(y)\,dy$$

За $y \le 0$ $\varphi_{Y_2}(y) = 0$, па је цео производ $= 0$

За $z - y \le 0 \Leftrightarrow y \ge z$, $\varphi_{Y_1}(z-y) = 0$ па је цео производ $= 0$

Заклучуваме да је $\varphi_{Y_1}(z-y)\varphi_{Y_2}(y) \neq 0$ за $y \in (0,z)$ па

$$\varphi_Y(z) = \int_{-\infty}^{\infty} \varphi_{Y_1}(z-y)\varphi_{Y_2}(y)\,dy = \int_{-\infty}^{0} \varphi_{Y_1}(z-y)\varphi_{Y_2}(y)\,dy + \int_{0}^{z} \varphi_{Y_1}(z-y)\varphi_{Y_2}(y)\,dy$$

$$+ \int_{z}^{+\infty} \varphi_{Y_1}(z-y)\varphi_{Y_2}(y)\,dy = \int_{0}^{z} \varphi_{Y_1}(z-y)\,\varphi_{Y_2}(y)\,dy$$

$$= \int_0^z \frac{(z-y)^{\frac{n}{2}-1} e^{-\frac{z-y}{2}}}{2^{\frac{n}{2}}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)} \cdot \frac{y^{\frac{m}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}}}{2^{\frac{m}{2}}\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}\,dy$$

$$= \frac{1}{2^{\frac{n+m}{2}}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} \int_0^z \left(z\left(1-\frac{y}{z}\right)\right)^{\frac{n}{2}-1} \cdot e^{-\frac{z}{2}} \cdot e^{\frac{y}{2}} \cdot \left(z\frac{y}{z}\right)^{\frac{m}{2}-1} e^{-\frac{y}{2}}\,dy$$

$$= \frac{e^{-\frac{z}{2}}}{2^{\frac{n+m}{2}}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} \int_0^z z^{\frac{n}{2}-1} \cdot \left(1-\frac{y}{z}\right)^{\frac{n}{2}-1} \cdot z^{\frac{m}{2}-1} \cdot \left(\frac{y}{z}\right)^{\frac{m}{2}-1} dy$$

$$= \frac{z^{\frac{n+m}{2}-1} e^{-\frac{z}{2}}}{2^{\frac{n+m}{2}}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} \underbrace{\int_0^1 (1-t)^{\frac{n}{2}-1} \cdot t^{\frac{m}{2}-1}\,dt}_{B\left(\frac{n}{2},\frac{m}{2}\right)}$$

dt ↑

[смена $\frac{y}{z}=t$, $\frac{dy}{z}=dt$, $y=0 \Rightarrow t=0$, $y=z \Rightarrow t=1$]

[$B(x,y) = \int_0^1 (1-t)^{x-1} t^{y-1}\,dt = \frac{\Gamma(x)\Gamma(y)}{\Gamma(x+y)}$]

↑ бета ф-ја

$$= \frac{z^{\frac{n+m}{2}-1} e^{-\frac{z}{2}}}{2^{\frac{n+m}{2}}\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)} \cdot \frac{\Gamma\left(\frac{n}{2}\right)\Gamma\left(\frac{m}{2}\right)}{\Gamma\left(\frac{n+m}{2}\right)} = \frac{z^{\frac{n+m}{2}-1} e^{-\frac{z}{2}}}{2^{\frac{n+m}{2}}\Gamma\left(\frac{n+m}{2}\right)}, z>0$$

што одговара густини χ^2 расподеле са $n+m$ степени слободе. □

REDBLACKTREE

Т28 Аритметичка средина $\bar{X}_n$ обележја X на узорку $(X_1, X_2, \dots, X_n)$

$$\bar{X}_n = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k \qquad E(\bar{X}_n) = E(X)$$

$$D(\bar{X}_n) = \frac{1}{n} D(X)$$

$$E(\bar{X}_n) = E\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k\right) \overset{T_{10,11}}{=} \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} E(X_k) = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} E(X) = \frac{1}{n} \cdot n \cdot E(X) = E(X)$$

$$D(\bar{X}_n) = D\left(\frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n} X_k\right) \overset{T_{10,11,13}}{=} \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} D(X_k) = \frac{1}{n^2}\sum_{k=1}^{n} D(X) = \frac{1}{n^2} \cdot n \cdot D(X) = \frac{1}{n} D(X)$$

□

Т30 Ако обележје $X : N(\mu, \sigma)$, онда $\bar{X}_n : N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$.

$\bar{X}_n$ је линеарна трансформација нормалних расподела па и $\bar{X}_n$ има нормалну расподелу $N(E(\bar{X}_n), \sigma(\bar{X}_n))$

Из Т28 знамо да је $E(\bar{X}_n) = E(X) = \mu$ и да је

$$\sigma(\bar{X}_n) = \sqrt{D(\bar{X}_n)} = \sqrt{\frac{1}{n} D(X)} = \sqrt{\frac{\sigma^2}{n}} = \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$$

па $\bar{X}_n : N\left(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}}\right)$.

Стандардизацијом $\bar{X}_n$ добијамо нову случајну промен. (статистику) $Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}} = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma}\sqrt{n} : N(0,1)$

□

Т31 Узорачка дисперзија (варијанса) S_n^2 обележја X на узорку $(X_1, X_2, \dots, X_n)$

$$S_n^2 = \frac{1}{n}\sum_{k=1}^{n}(X_k - \bar{X}_n)^2 = \frac{1}{n}\sum(X_k^2 - 2X_k\bar{X}_n + \bar{X}_n^2)$$

$$= \frac{1}{n}\sum X_k^2 - \frac{2}{n}\bar{X}_n\sum X_k + \frac{1}{n}\sum \bar{X}_n^2$$

$$= \frac{1}{n}\sum X_k^2 - 2\cdot\bar{X}_n + \frac{1}{n}\cdot n\,\bar{X}_n^2$$

$$= \frac{1}{n}\sum X_k^2 - \bar{X}_n^2$$

$$E(S_n^2) = E\left(\frac{1}{n}\sum X_k^2 - \bar{X}_n^2\right) \overset{T_{10,11}}{=} \frac{1}{n}\sum E(X_k^2) - E\left(\left(\frac{1}{n}\sum X_k\right)^2\right)$$

$$\overset{T_{10,11}}{=} \frac{1}{n}\sum E(X_k^2) - \frac{1}{n^2}E\left(\left(\sum X_k\right)^2\right)$$

$$= \frac{1}{n}\sum E(X^2) - \frac{1}{n^2}E\left(\sum X_k^2 + 2\sum_{1\le i<j\le n} X_i X_j\right)$$

$$\overset{\text{Нез, } T_{10,11}}{=} \frac{1}{n}\cdot n\,E(X^2) - \frac{1}{n^2}\sum E(X_k^2) - \frac{2}{n^2}\sum_{1\le i<j\le n} E(X_i)E(X_j)$$

$$= E(X^2) - \frac{1}{n^2}n\,E(X^2) - \frac{2}{n^2}\cdot\sum_{1\le i<j\le n} E(X)^2$$

$$= E(X^2) - \frac{1}{n}E(X^2) - \frac{2}{n^2}\cdot\binom{n}{2}E(X)^2$$

$$= \frac{n-1}{n}E(X^2) - \frac{2}{n^2}\cdot\frac{n(n-1)}{2}E(X)^2$$

$$= \frac{n-1}{n}\left(E(X^2) - E(X)^2\right) = \frac{n-1}{n}\cdot D(X)$$

□

REDBLACKTREE

$S_n^{2)} = \frac{n}{n-1} S_n^2$ коригована узорачка дисперзија

$E(S_n^{2)}) = E\left(\frac{n}{n-1} S_n^2\right) \overset{T_{10,m}}{=} \frac{n}{n-1} E(S_n^2) = \frac{n}{n-1} \cdot \frac{n-1}{n} D(X) = D(X)$ □

T_{32} Ако обележје X има нормалну $N(\mu, \sigma)$ расподелу

тада $Y = \frac{n S_n^2}{\sigma^2} = \frac{(n-1) S_n^2}{\sigma^2} : \chi^2_{n-1}$

Из последице T_{28} важи:

$$\overline{Y} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^{n} (X_k - \mu)^2 : \chi^2_n$$

$$\overline{Y} = \frac{1}{\sigma^2} \sum_{k=1}^{n} (X_k - \mu)^2 = \frac{1}{\sigma^2} \sum \left((X_k - \overline{X}_n) + (\overline{X}_n - \mu)\right)^2$$

$$= \frac{1}{\sigma^2} \sum \left((X_k - \overline{X}_n)^2 + 2(X_k - \overline{X}_n)(\overline{X}_n - \mu) + (\overline{X}_n - \mu)^2\right)$$

$$= \frac{1}{\sigma^2} \sum (X_k - \overline{X}_n)^2 + \frac{2(\overline{X}_n - \mu)}{\sigma^2} \sum \left(X_k - \frac{1}{n}\sum X_k\right) + \frac{1}{\sigma^2} \sum (\overline{X}_n - \mu)^2$$

$$= \frac{n \cdot S_n^2}{\sigma^2} + \frac{2(\overline{X}_n - \mu)}{\sigma^2} \left(\sum X_k - \sum \frac{1}{n} X_k\right) + \frac{1}{\sigma^2} n (\overline{X}_n - \mu)^2$$

$$= \frac{n \cdot S_n^2}{\sigma^2} + \left(\frac{\overline{X}_n - \mu}{\frac{\sigma}{\sqrt{n}}}\right)^2 = Y + Z^2$$

На основу T_{30} знамо да Z има $N(0,1)$ расподелу да Z^2 има χ^2_1 расподелу.

Добијамо

$$\bar{Y} = Y + \underbrace{Z^2}_{\chi^2_1} : \chi^2_n$$

Из T_{28} знамо да за променљиве $Y_1 : \chi^2_n$ и $Y_2 : \chi^2_m$ важи да $Y_1 + Y_2 : \chi^2_{n+m}$

То се не преноси на одузимање директно, али та теорема је ван оквира предмета, па узимамо без доказа да важи: $Y : \chi^2_{n+m}$ и $Y_2 : \chi^2_m$

$$Y_1 = Y - Y_2 : \chi^2_{n+m-n} = \chi^2_n$$

Па увртштавањем у нашу $\bar{Y} = Y + Z^2$ где $Y : \chi^2_n$ и $Z^2 : \chi^2_1$ добијамо

$$Y = \frac{n \cdot S_n^2}{\sigma^2} : \chi_{n-1}$$

REDBLACKTREE

T_{33}

Ако обележје X има $N(\mu,\sigma)$ расподелу, тада

$$T=\frac{\bar{X}_n-\mu}{S_n}\sqrt{n-1}=\frac{\bar{X}_n-\mu}{\tilde{S}_n}\sqrt{n} : t_{n-1}.$$

Нисмо доказивали теорему да ако $X:N(0,1)$ и $Y:\chi^2_n$ тада $T=\frac{X}{\sqrt{\frac{Y}{n}}} : t_n$ (1) (и X и Y су независне)

(n ← степен слободе Y ($E(Y)$))

Из T_{30} знамо да $Z=\frac{\bar{X}_n-\mu}{\sigma}\sqrt{n} : N(0,1)$

Из T_{32} знамо да $Y=\frac{n\tilde{S}_n^2}{\sigma^2} : \chi^2_{n-1}$

Уврштавањем у (1) добијамо:

$$T=\frac{Z}{\sqrt{\frac{Y}{n-1}}}=\frac{\frac{\bar{X}_n-\mu}{\sigma}\sqrt{n}}{\sqrt{\frac{\frac{n\tilde{S}_n^2}{\sigma^2}}{n-1}}}=\frac{\bar{X}_n-\mu}{\tilde{S}_n}\cdot\sqrt{n-1} : t_{n-1}$$

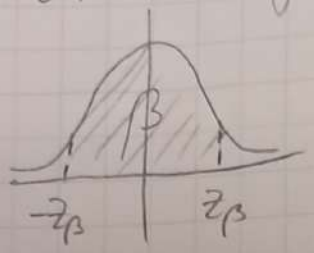
$\sqrt{\frac{Y}{n-1}}$ ← јер је степен слободе $n-1$

$\tilde{S}_n$ ← без квадрата

Ово важи само зато што су $\bar{X}_n$ и $\tilde{S}_n^2$ независне када X има нормалну расподелу.

□

T34 Интервал поверења обележја $X : N(\mu, \sigma)$ за очекивање μ ако је σ познато



Ако $X : N(\mu, \sigma)$, онда из T_{30} знамо да $\bar{X}_n : N(\mu, \frac{\sigma}{\sqrt{n}})$ и да $Z = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma}\sqrt{n} : N(0,1)$

Тражимо статистике U_1 и U_2 такве да је $P(-z_\beta < Z < z_\beta)$ где је $z_\beta = \Phi^{-1}(\frac{1+\beta}{2})$

1° $-z_\beta < \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma}\sqrt{n}$

$-z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}} < \bar{X}_n - \mu$

$\mu < \bar{X}_n + z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

2° $z_\beta > \frac{\bar{X}_n - \mu}{\sigma}\sqrt{n}$

$z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}} > \bar{X}_n - \mu$

$\mu > \bar{X}_n - z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}}$

Из 1° и 2° $\Rightarrow \mu \in (\underbrace{\bar{X}_n - z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_{U_1}, \underbrace{\bar{X}_n + z_\beta \frac{\sigma}{\sqrt{n}}}_{U_2})$ □

REDBLACKTREE

T_{35} Интервал поверења обележја $X : N(\mu, \sigma)$ за очекивање μ ако σ није познато.

Слично као у T_{34}, само уместо Z користимо T из T_{33}

$$T = \frac{\bar{X}_n - \mu}{\bar{S}_n}\sqrt{n-1} : t_{n-1}$$

$P(-t_\beta < T < t_\beta)$ где је t_β $\frac{1+\beta}{2}$ квантил студентове расподеле са $n-1$ степени слободе

$$1^\circ \; -t_\beta < \frac{\bar{X}_n - \mu}{\bar{S}_n}\sqrt{n-1}$$

$$\Leftrightarrow \mu < \bar{X}_n + t_\beta \frac{\bar{S}_n}{\sqrt{n-1}}$$

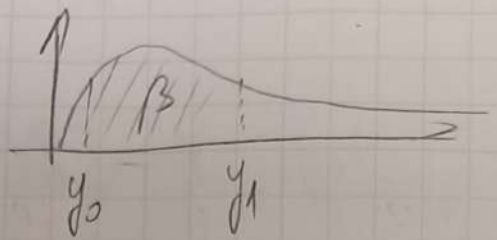
$$2^\circ \; t_\beta > \frac{\bar{X}_n - \mu}{\bar{S}_n}\sqrt{n-1}$$

$$\Leftrightarrow \mu > \bar{X}_n - t_\beta \frac{\bar{S}_n}{\sqrt{n-1}}$$

$$1^\circ \wedge 2^\circ \Rightarrow \mu \in \left(\bar{X}_n - t_\beta \frac{\bar{S}_n}{\sqrt{n-1}}, \bar{X}_n + t_\beta \frac{\bar{S}_n}{\sqrt{n-1}}\right)$$

□

T_{36} Интервал поверења обележја $X: N(\mu, \sigma)$ за дисперзију σ^2



y_0 је квантил $\frac{1-\beta}{2}$ χ^2_{n-1}

y_1 је квантил $\frac{1+\beta}{2}$ χ^2_{n-1}

Слично као у претходна два, посматрамо сл. вр.

$Y = \frac{n\overline{S_n^2}}{\sigma^2} : \chi^2_{n-1}$ из T_{32}.

$$P(y_0 < Y < y_1)$$

1° $y_0 < \frac{n\overline{S_n^2}}{\sigma^2}$

$\sigma^2 < \frac{n\overline{S_n^2}}{y_0}$

2° $y_1 > \frac{n\overline{S_n^2}}{\sigma^2}$

$\sigma^2 > \frac{n\overline{S_n^2}}{y_1}$

$1°2° \Rightarrow \sigma^2 \in \left(\frac{n\overline{S_n^2}}{y_{\frac{1+\beta}{2}}}, \frac{n\overline{S_n^2}}{y_{\frac{1-\beta}{2}}} \right)$

$\Rightarrow \sigma \in \left(\sqrt{\frac{n\overline{S_n^2}}{y_{\frac{1+\beta}{2}}}}, \sqrt{\frac{n\overline{S_n^2}}{y_{\frac{1-\beta}{2}}}} \right)$

□

REDBLACKTREE

T37

$$\operatorname{cov}\left(\sum_{i=1}^{m} X_i, \sum_{j=1}^{n} Y_j\right) = \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} \operatorname{cov}(X_i, Y_j)$$

$$\operatorname{cov}\left(\sum_{i=1}^{m} X_i, \sum_{j=1}^{n} Y_i\right) = E\left(\left(\sum X_i - E\left(\sum X_i\right)\right)\left(\sum Y_j - E\left(\sum Y_j\right)\right)\right)$$

$$\overset{T_{10.1}}{=} E\left(\left(\sum X_i - \sum E(X_i)\right)\left(\sum Y_j - \sum (E(Y_j))\right)\right.$$

$$= E\left(\left(\sum (X_i - E(X_i))\right)\left(\sum (Y_j - E(Y_j))\right)\right.$$

$$= E\left(\sum\sum (X_i - E(X_i))(Y_j - E(Y_j))\right)$$

$$\overset{T_{10.4}}{=} \sum\sum E\left((X_i - E(X_i))(Y_j - E(Y_j))\right)$$

$$= \sum_{i=1}^{m}\sum_{j=1}^{n} \operatorname{cov}(X_i, Y_j)$$

□

T38 $D\ var\left(\sum_{i=1}^{n}(X_i)\right) = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} cov(X_i, X_j) = \sum var(X_i) + 2\sum_{1\le i<j\le n} cov(X_i, X_j)$

$var(\sum X_i) = cov(\sum X_i, \sum X_i) \overset{T_{37}}{=} \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{n} cov(X_i, X_j)$

	X_1	X_2	⋯	X_n
X_1	$var(X_1)$	$cov(X_1, X_2)$	$i<j$	$cov(X_1, X_n)$
X_2	$cov(X_2, X_1)$	$var(X_2)$		$cov(X_2, X_n)$
⋮		$i>j$		
X_n	$cov(X_n, X_1)$	$cov(X_n, X_2)$	⋯	$var(X_n)$

$$= \sum_{i=1}^{n} var(X_i) + 2\sum_{1\le i<j\le n} cov(X_i, X_j)$$

T39 $\rho_{X,Y} = cov(X^*, Y^*) \qquad |\rho_{X,Y}| \le 1$

Из T_{38} за $n=2$ добијамо

$$D(X \pm Y) = D(X) + D(Y) \pm 2cov(X,Y)$$

Нека су X и Y случајне променљиве са коначним варијан

$$X^* = \frac{X - E(X)}{\sqrt{D(X)}} \qquad Y^* = \frac{Y - E(Y)}{\sqrt{D(Y)}} \qquad E(X^*) = E(Y^*) = 0$$

$$D(X^*) = D(Y^*) = 1$$

$$0 \le D(X^* \pm Y^*) = \underbrace{D(X^*)}_{1} + \underbrace{D(Y^*)}_{1} \pm 2\underbrace{cov(X^*, Y^*)}_{\rho}$$

$-2 \le \pm 2\rho_{XY} \;/:2 \;\rightarrow\; -1 \le \rho_{XY}$
$-1 \le \pm\rho_{XY} \;\Leftrightarrow\; 1 \ge \rho_{XY}$ $\Big\}$ $|\rho_{XY}| \le 1$

REDBLACKTREE